

PROJETO KARAGUÁ VIVO

Sistema Integrado de Pagamento por Serviços Ambientais com Proteção Hídrica Inovadora

Restauração de Manguezais em Balneário Barra do Sul – SC

SUMÁRIO EXECUTIVO

O **Projeto Karaguá Vivo** é uma iniciativa de **Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)** estruturada em duas fases complementares, focada na restauração ecológica e proteção hídrica dos manguezais de Balneário Barra do Sul.

A inovação central é a implementação de **ecobarreiras produzidas por impressão 3D com plástico PET reciclado coletado do manguezal**, criando um ciclo de economia circular: lixo urbano que chegaria ao mangue é coletado, reciclado e transformado em infraestrutura de proteção para o próprio ecossistema.

Período Total: 36 meses (Fase 1: 12 meses | Fase 2: 24 meses)

Localização: Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, Brasil

Público-Alvo: 100 famílias locais (pescadores, coletores de caranguejo, moradores)

Meta de Impacto: 100 hectares restaurados | 20.000 mudas plantadas | 1.000 - 2.500 tCO₂eq sequestrados por ano.

PARTE 1: CONTEXTO E FUNDAMENTAÇÃO

1.1 Diagnóstico Ambiental

Os manguezais de Balneário Barra do Sul enfrentam pressões múltiplas:

Pressão Hídrica (Principal): - Entrada contínua de resíduos sólidos urbanos (plásticos, garrafas, sacolas) via drenagem pluvial - Sufocamento de pneumatóforos (raízes respiratórias) pelas plantas - Criação de ambientes anóxicos (sem oxigênio) no sedimento - Taxa de mortalidade de árvores acelerada; regeneração natural bloqueada

Degradação Florestal: - Perda de ~15–20% da cobertura vegetal na última década - Conversão para uso urbano.

Exclusão Socioeconômica: - Comunidades locais sem participação nas decisões sobre seus recursos naturais - Renda de pescadores e coletores em declínio (menos habitat = menos pesca)

1.2 PSA (Pagamento por Serviços Ambientais)?

Os manguezais fornecem **serviços ambientais** mensuráveis e valiosos:

Serviço	Valor	Evidência
Proteção Costeira	Reduz risco de erosão	1 hectare protegê = 10 famílias
Berçário Marinho	Sustenta pesca local	80% dos peixes comerciais usam mangue em alguma fase
Sequestro de Carbono	Mitigação climática	5× mais carbono que florestas terrestres
Purificação de Água	Qualidade hídrica	Reduz eutrofização em estuários

PSA reconhece que as comunidades que cuidam desses serviços merecem remuneração, transformando conservação em oportunidade econômica.

1.3 Alinhamento com Legislação Ambiental

- **CONAMA 357/2005:** Enquadramento de águas salobras em Classe 1 (meta ideal)
- **Lei 11.428/2006 (Mata Atlântica):** Proteção de remanescentes florestais
- **Lei 9.985/2000 (SNUC):** Sistema Nacional de Unidades de Conservação
- **NDC Brasil:** Contribuição para mitigação de mudanças climáticas

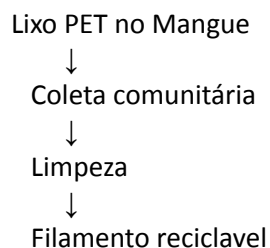
PARTE 2: INOVAÇÃO CENTRAL – ECOBARREIRAS IMPRESSAS EM 3D COM PET RECICLADO

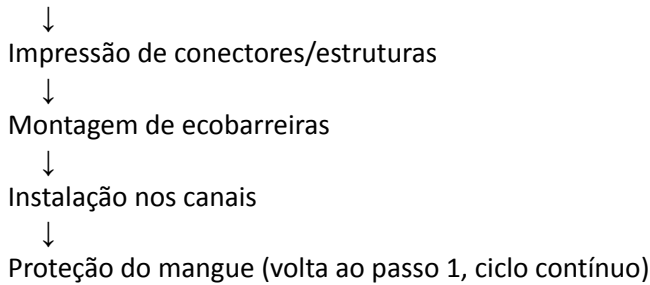
2.1 Conceito de Economia Circular

O Problema: Plástico PET coletado no mangue não tem mercado de reciclagem (contaminado, disperso).

A Solução: Transformar esse plástico em **infraestrutura de proteção do próprio mangue**, via impressão 3D.

CICLO KARAGUÁ VIVO:





2.2 Especificação Técnica das Ecobarreiras 3D

Componentes:

1. **Estrutura Principal:** Conectores e clips impressos em 3D (PET reciclado)
2. **Flutuadores:** Garrafas PET reutilizadas
3. **Rede Retentora:** Tecido de poliamida ou redes de pesca descartadas
4. **Ancoragem:** Cabos de polipropileno, estacas de madeira

Dimensões Unitárias: - Comprimento: 15–25 metros (por canal) - Profundidade de submersão: 0,5-1,5 metros - Custo (com impressão comunitária): R\$ 400–600/barreira (vs. R\$ 1.200/barreira convencional)

Vantagem Ambiental: - 100% de resíduos plásticos reutilizados (zero rejeito após 3 ciclos) - Ciclo de substituição: 3–4 anos (fácil manutenção comunitária)

2.3 Etapas de Fabricação

Etapa 1: Preparação do Filamento 3D (Mês 1–2)

Objetivo: Coletar, processar e transformar PET descartado em filamento para impressoras 3D.

Processo Técnico:

1. **Coleta de PET em Campo:**
 - Famílias coletoras removem garrafas e sacos plásticos do mangue e margens
 - Documento com peso e local da coleta
 - Armazenamento em local ventilado
2. **Limpeza e Triagem:**
 - Lavagem em água corrente para remover sedimento, algas
 - Separação por cor (melhora propriedade de filamento)
 - Secagem ao sol (48 horas)
3. **Extrusão para Filamento (Mês 2):**
 - Extrusora caseira ou de pequena escala (ex: Felfil, Fused Filament Fabrication setup)
 - Aquecimento controlado (200–250°C para PET)
 - Diâmetro final: 1,75 mm ou 2,85 mm (padrão industrial)

- Teste de qualidade: tração, deformação

Indicador: 500 kg de filamento 3D produzido e testado por mês (suficiente para 30 conectores/mês)

Etapa 2: Design e Impressão de Peças (Mês 2–3)

Objetivo: Desenhar e imprimir os componentes de retenção das ecobarreiras.

Peças a Imprimir:

1. Conectores de Ancoragem:

- Função: Prender cabos nas extremidades da barreira
- Dimensões: 10cm × 5cm
- Peso: 50g/unidade

2. Flutuadores Modulares:

- Função: Proporcionar flutuação (pode ser 3D + boias PET)
- Dimensões: 15cm × 10cm × 5cm
- Quantidade: 20–30 por barreira
- Peso: 100g/unidade (total: 2–3 kg/barreira)

Equipamento de Impressão:

- **Impressoras 3D (FDM):** 2–3 unidades (Prusa i3, Creality Ender 3 Pro, ou similar)
- **Localização:** Centro parceiro ou sede de cooperativa
- **Operadores:** 2–3 técnicos/facilitadores treinados
- **Tempo de Impressão:** 20–40 horas por set completo de peças para 1 barreira

Cronograma de Impressão: - Mês 2: Setup de impressoras, testes de calibração - Mês 3+: Produção contínua (1 barreira de peças = 2 semanas por impressora)

Indicador: 100 conectores + 60 flutuadores impressos = 1 barreira completa (4 unidades em 2 meses)

Etapa 3: Montagem e Testes (Mês 4)

Objetivo: Montagem de todos os componentes da ecobarreira e validar em laboratório.

Processo de Montagem:

1. Preparação de Flutuadores:

- Garrafas PET reutilizadas (500mL, 2L) agrupadas em clusters
- Conectadas com cabos a peças impressas

2. Montagem da Rede Retentora:

- Rede de poliamida ou pesca (malha 5mm) estendida horizontalmente
- Profundidade: 0,5–1,5m (varia conforme local)

3. Integração de Flutuadores:

- Distribuição ao longo de 10–20m de comprimento

- Espaçamento: 0,5m entre clusters
- Teste de flutuação: barreira deve suportar peso de ~500kg de lixo retido

4. **Teste de Carga em Laboratório:**

- Tanque ou canal controlado na comunidade
- Adição progressiva de peso (pedras, sacos) para validar flutuação
- Verificação de vazamentos, deformações
- Foto/vídeo de teste

Indicador: 4 ecobarreiras 100% montadas e testadas, prontas para instalação

Etapa 4: Instalação em Campo (Mês 5–6)

Objetivo: Instalar as 3 ecobarreiras em locais estratégicos no estuário.

Locais de Instalação (Definidos no Mapeamento Participativo):

Local	Características	Razão
Barreira 1: Norte	Quantidade de manguezais	Área de maior concentração de mangue
Barreira 2: Zona de Estuário Central	Gargalo de maré	Máxima concentração de lixo em maré baixa
Barreira 3: UC	Acúmulo em época de chuva	Previne entrada sazonal

Processo de Instalação:

1. **Reconhecimento do Local:**

- Mergulho (se necessário) para avaliar fundo
- Identificação de pontos de ancoragem (árvores, estruturas, âncoras)
- Medição de profundidade, corrente, dinâmica de maré

2. **Instalação de Ancoragem:**

- Pontos fixos em ambas as extremidades (3 pontos por barreira)
- Cabos de polipropileno trançado (8–10mm) com tensão de 100–200 kg
- Verificação de segurança: barreira não deve se soltar com ondas

3. **Colocação da Barreira:**

- Transporte por barco/canoa até o local
- Posicionamento em forma de “U” paralelo ao fluxo de água
- Pequenos ajustes para garantir eficácia

4. **Teste de Funcionalidade:**

- Observação em maré alta e maré baixa
- Documentação fotográfica aérea (drone)
- Primeiras limpezas (remoção de lixo retido)

Indicador: 4 barreiras operacionais em campo; logs de inspeção semanal iniciados

PARTE 3: FASE 1 – DIAGNÓSTICO, CAPACITAÇÃO E PROTEÇÃO HÍDRICA

(Meses 1–12)

3.1 Objetivo da Fase 1

Preparar o terreno (literalmente e socialmente) para a restauração florestal, através de: 1. Diagnóstico participativo e técnico 2. Capacitação comunitária 3. Instalação de infraestrutura de proteção hídrica (ecobarreiras 3D) 4. Estabelecimento de linha de base de dados (qualidade de água, biodiversidade)

3.2 Componente 1: Mapeamento Participativo Integrado (Mês 1)

Objetivo: Produzir mapa vivo que identifique áreas degradadas, fontes de poluição e pontos estratégicos para ecobarreiras.

Atividades:

1. **Caminhata de Mapeamento com Comunidade**
 - Percurso de 6–8km ao longo dos canais e mangue
 - Grupos de 4–6 pessoas
 - Facilitadores técnicos acompanham
 - Registros: GPS, fotos, vídeos, notas orais
2. **Identificação de Áreas-Chave**
 - Pontos de entrada de lixo (foz de canais de drenagem)
 - Áreas com acúmulo máximo de resíduos em maré baixa
 - Manchas de degradação florestal
 - Locais com melhor potencial de plantio
3. **Georreferenciamento**
 - GPS comunitário (smartphones com aplicativo KML)
 - Coordenadas de cada ponto de interesse
 - Exportação em formato shapefile/GeoJSON
4. **Produto Final**
 - Mapa participativo em 3 cores (Alta/Média/Baixa prioridade)
 - Banco de dados em spreadsheet com descrição de cada ponto
 - Apresentação visual em reunião comunitária e no site

Indicador: 100% das áreas degradadas identificadas e georreferenciadas; 1 mapa validado pela comunidade

3.3 Componente 2: Capacitação Comunitária (Meses 1–3)

Objetivo: Educar famílias em ecologia do manguezal, leitura de paisagem, qualidade de água, e operação de ecobarreiras.

Módulos Técnicos:

Módulo	Tema	Conteúdo	Duração	Participantes
M1	Introdução ao Manguezal	Ecologia, importância, serviços	4h	≥20
M2	Leitura de Paisagem Hídrica	Sinais de degradação, dinâmica de maré	4h	≥20
M3	Coleta de Dados Participativos	Uso de GPS, Apps, fichas	4h	≥20
M4	Guardiões da Água	Qualidade hídrica, operação de barreiras	4h	≥20
M5	Técnicas Tradicionais*	Práticas ancestrais de uso sustentável	3h	≥15
M6	Impressão 3D e Economia Circular**	Coleta de PET, filamento, impressão	4h	≥15
M7	Legislação Ambiental	CONAMA 357, direitos, PSA	2h	≥20

Total: 28 horas | **Meta:** ≥100 pessoas capacitadas

Metodologia: - Aulas participativas (não-formal) - Exercícios práticos em campo - Uso de vídeos, fotos, cartazes - Certificado de participação

Indicador: ≥100 pessoas certificadas; ≥5 módulos completados por participante

3.4 Componente 3: Fabricação e Instalação de Ecobarreiras 3D (Meses 2–6)

Objetivo: Produzir localmente 3 ecobarreiras com PET reciclado e instalá-las em pontos estratégicos.

(Detalhes já descritos na Seção 2.2–2.3 acima)

Cronograma Resumido:

- **Mês 1–2:** Preparação de filamento PET
- **Mês 2–3:** Design e impressão de peças (3D)
- **Mês 4:** Montagem, testes, validação
- **Mês 5–6:** Instalação em campo (3 unidades)

Indicador: 4 ecobarreiras operacionais; 500 kg PET reciclado processado; 0 kg de lixo plástico entra no mangue via esses canais

3.5 Componente 4: Monitoramento Participativo Nível 1 (Meses 3–12, Contínuo)

Objetivo: A comunidade realiza observações quinzenais sobre água, fauna, lixo, usando fichas simples.

Indicadores Monitorados:

1. **Altura de Plântulas** (regeneração natural)
2. **Presença de Lixo** (quantidade e tipo)
3. **Fauna Avistada** (aves, peixes, crustáceos)
4. **Qualidade Visual da Água** (transparência, cor, odor, manchas de óleo)
5. **Sinais de Degradação** (erosão, compactação)
6. **Estado das Ecobarreiras** (integridade, acúmulo de lixo)
7. **Observações Livres** (campo aberto)

Ficha de Campo: - Simples, acessível, 10 minutos para preencher - Envio via WhatsApp ou Google Forms - Foto de evidência obrigatória - GPS do ponto de coleta

Equipes: - 10–20 Guardiões do Mangue (famílias) remunerados via PSA - Turnos quinzenais - Facilitador técnico supervisiona

Indicador: ≥ 30 fichas coletadas/mês; 90%+ completas; banco de dados atualizado

3.6 Componente 5: Monitoramento Técnico Laboratorial Nível 2 (Meses 3–12, Trimestral)

Objetivo: Equipe especializada coleta amostras de água para análise laboratorial conforme CONAMA 357/2005.

Pontos de Coleta:

1. **Ponto Montante** (Rio antes da influência do mangue) — Controle
2. **Canal de Drenagem Após Barreira** (validar efeito de filtragem)
3. **Zona Central de Mangue** (raízes densas)
4. **Estuário** (transição rio-mar)

Parâmetros Analisados:

Parâmetro	Unidade	Meta Classe 1	Método
Oxigênio Dissolvido	mg/L	$\geq 5,0$	Sonda multiparâmetro
pH	Unidades	6,5–8,5	Sonda multiparâmetro
Coliformes Termotolerantes	/100mL	≤ 200	Filtração por membrana
Materiais Flutuantes	Visual	Ausentes	Inspeção in loco
Fósforo Total	mg/L P	$\leq 0,062$	Espectrofotometria
Nitrogênio Amoniacal	mg/L N	$\leq 0,40$	Espectrofotometria
Óleos e Graxas	Visual	Ausentes	Extração/Gravimetria

Frequência: Trimestral (Jan, Abr, Jul, Out)

Responsável: Laboratório credenciado (UDESC, UNIVILLE, ou privado certificado)

Indicador: 4 campanhas completadas; 90%+ dos parâmetros em conformidade com CONAMA 357 Classe 1

3.7 Componente 6: Plataforma de Transparência e Retorno Comunitário (Contínuo)

Objetivo: Integrar dados participativos e técnicos em painel web público que retorna informações visuais à comunidade.

Painel Interativo Web (karagua.com.br):

- **Mapa:** Localização de barreiras, pontos de coleta, biodiversidade
- **Dashboard:** Indicadores principais (OD, Coliformes, Lixo coletado)
- **Gráficos:** Série temporal de tendências
- **Relatórios Mensais:** PDF com resumo visual
- **Fotos & Histórias:** Impacto em time-lapse

Acesso Comunitário: - Whatsapp com resumos semanais - Impressos em mural da comunidade - Reuniões de retroalimentação mensal

Indicador: Plataforma atualizada mensalmente; $\geq 80\%$ da comunidade acessa dados regularmente

3.8 Cronograma Fase 1 (Resumido)

Mês	Atividade Principal	Produtos Esperados
1	Mapeamento participativo	Mapa vivo validado
1-3	Capacitação (7 módulos)	100+ pessoas certificadas
2-3	Fabricação de filamento PET	500 kg filamento 3D
2-3	Impressão de peças 3D	100+ conectores/clips/flutuadores
4	Montagem e testes de barreiras	4 barreiras operacionais
5-6	Instalação em campo	4 barreiras funcionando
3-12	Monitoramento participativo	150+ fichas coletadas
3-12	Coleta laboratorial	4 campanhas, linha de base validada
7-12	Plataforma web	Painel ativo com dados públicos

PARTE 4: FASE 2 – RESTAURAÇÃO ATIVA COM VALIDAÇÃO CIENTÍFICA

(Meses 13-36)

4.1 Objetivo da Fase 2

Restaurar 100 hectares de manguezal degradado através de: 1. Análise de viabilidade técnica 2. Plantio assistido de mudas 3. Monitoramento intensivo de biomassa 4. Validação de sequestro de carbono (Verra)

4.2 Componente 1: Análise de Viabilidade e Zoneamento (Mês 13-14)

Objetivo: Classificar áreas conforme potencial de restauração.

Etapas:

1. Análise de Sensoriamento Remoto (10 anos histórico)

- Processamento de imagens Sentinel-2/Landsat
- Mapa de mudança de cobertura (mangue denso vs. degradado vs. urbano)
- Cálculo de NDVI (Índice de Vegetação) para vitalidade

2. Perfil de Solo e Hidrologia

- Amostragem em 15 pontos: profundidade de turfa, matéria orgânica, salinidade
- Teste de permeabilidade
- Padrão de inundação por maré

3. Classificação de Viabilidade

Classe	Critérios	Ação
ALTA	Turfa >50 cm; drenagem moderada; cobertura <30%	Plantio direto
MÉDIA	Turfa presente; drenagem variável; cobertura 30–60%	Plantio com preparo
BAIXA	Pouca turfa; drenagem inadequada; cobertura >60%	Restauração passiva

Produto: Mapa de zoneamento em 3 cores; 50–100 ha classificados como “plantáveis”

Indicador: Mapa validado com comunidade; arquivos em GIS compartilhados

4.3 Componente 2: Projeto Técnico de Restauração (Mês 14–15)

Objetivo: Definir especificações precisas de plantio.

Definições:

Densidade por Zona: - Zona Baixa (sempre inundada): 1.000–1.200 mudas/ha (*Rhizophora*) - Zona Média (inundação variável): 800–1.000 mudas/ha (*Avicennia*) - Zona Alta (rara inundação): 600–800 mudas/ha (*Laguncularia*)

Mix de Espécies: - *Rhizophora mangle* (Mangue Vermelho): 40–50% - *Avicennia schaueriana* (Mangue Preto): 30–40% - *Laguncularia racemosa* (Mangue Branco): 10–20%

Protocolo de Plantio: 1. Época: Março–maio (pós-chuva) 2. Cova: 30cm × 30cm × 30cm 3. Profundidade: Colo da muda no nível do solo 4. Marcação: GPS com erro <2m 5. Documentação: Foto georreferenciada de cada cova

Janelas de Maré: - Plantio 2–3 dias antes de maré alta (solo úmido, não encharcado)

Produto: Projeto técnico de 1 hectare piloto; cronograma de plantio definido

Indicador: Desenho validado por engenheiro florestal

4.4 Componente 3: Viveiro Comunitário (Mês 13–15)

Objetivo: Produzir 20.000 mudas de qualidade para os 100 hectares.

Estrutura do Viveiro:

- **Localização:** Centro comunitário (local cedido)
- **Capacidade:** 5.000–10.000 mudas simultâneas
- **Insumos:** Sementes (coletadas de árvores-matrizes), substrato (solo+areia+MO)
- **Manejo:** Regas diárias, sombreamento 50%, proteção de pragas

Etapas de Produção:

Etapas	Atividade	Duração	Indicador
1. Coleta de Sementes	Famílias coletam sementes de árvores-matrizes em agosto–outubro	3 meses	10 kg de sementes/espécie
2. Germinação	Sementes em água/areia úmida até emissão de radícula	2–4 semanas	80%+ germinação
3. Transplante para Potes	Mudas com 2–3 cm em potes de 500mL	1 semana	10.000 potes preenchidos
4. Crescimento em Viveiro	Regas, desbaste de pragas, crescimento até 15–30cm	4–6 meses	Mudas prontas para plantio
5. Endurecimento	Gradual aumento de luz/vento antes de campo	2–3 semanas	Mudas vigorosas

Pessoal: 4–6 viveiristas dedicados

Produção Mensal: 6.000–8.000 mudas (para suprir cronograma de plantio)

Indicador: 20.000 mudas produzidas com $\geq 80\%$ taxa de sobrevivência em viveiro

4.5 Componente 4: Execução do Plantio por Equipes Locais (Mês 16–30)

Objetivo: Plantar 100 hectares em estágios, com qualidade técnica e participação comunitária.

Cronograma Faseado:

Fase	Período	Hectares	Mudas	Equipes	Status
Piloto	Mês 16–17	1 ha	800	2	Validação de protocolos
Fase A	Mês 18–20	15 ha	2.200	5	Expansão gradual
Fase B	Mês 21–24	30 ha	6.200	8	Aceleração
Fase C	Mês 25–30	54 ha	12.600	10	Ritmo máximo
TOTAL	24 meses	100 ha	20.000	–	–

Equipes de Plantio: - Composição: 1 facilitador técnico + 4–5 plantadores da comunidade - Produtividade: 0,2–0,5 ha/dia - Duração contrata: Conforme demanda (sazonal)

Processo de Plantio:

- 1. Deslocamento para Área:**
 - Acesso via barco/trilha
 - Ferramentas: enxadas, palas, barbante para marcação
- 2. Marcação de Covas:**
 - GPS para orientação
 - Espaçamento: 2–3m entre covas (conforme espécie e zona)
 - Marcação com corda/barbante em padrão de linhas
- 3. Abertura de Covas:**
 - 30cm × 30cm × 30cm
 - Remoção de raízes/detritos
 - Foto georreferenciada de cada cova
- 4. Plantio da Muda:**
 - Retirada cuidadosa do pote
 - Colocação no buraco (colo no nível do solo)
 - Firmar solo ao redor
 - Mulching (folha morta) para retenção de umidade
- 5. Documentação:**
 - ID única para cada muda (etiqueta ou GPS)

- Foto com contexto
- Coordenadas em planilha

Controle de Qualidade:

- Inspeção diária de 10% das covas plantadas
- Verificação técnica: profundidade, alinhamento, firmeza
- Registro de não-conformidades

Indicador: 100 hectares plantados; 20.000 mudas documentadas com GPS

4.6 Componente 5: Monitoramento de Sobrevivência e Crescimento (Mês 16–36, Contínuo)

Objetivo: Acompanhar a taxa de sobrevivência e crescimento das mudas plantadas.

Protocolos:

Inspeção Simples (Mensal, Comunitária): - Caminhata pelos pontos de plantio - Contagem visual de mudas vivas vs. mortas - Registro de sinais de doença/herbivoria - Foto de antes/depois (time-lapse)

Medição Técnica (Trimestral, Profissional):

Em cada plot de monitoramento (40m × 40m = 0.16 ha): - **Contagem:** Mudas vivas - **Altura Total:** Com haste graduada - **Diâmetro à Altura do Peito (DAP):** Fita métrica - **Folhagem:** Contagem visual de folhas - **Sinais de Estresse:** Amarelecimento, pragas, dano físico

Frequência: Mês 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 após plantio

Cálculo de Biomassa (Verra):

Usando equações alométricas calibradas:

$$\text{Biomassa (kg)} = a \times (\text{DAP cm})^b$$

Exemplo para *Rhizophora mangle*:

$$\text{Biomassa (kg)} = 0,0482 \times (\text{DAP})^{2,55}$$

Integração por hectare → Carbono total (biomassa × 0,47)

Indicador: Taxa de sobrevivência ≥70% no mês 6; crescimento médio documentado

4.7 Componente 6: Monitoramento de Biodiversidade (Semenal)

Objetivo: Documentar recuperação de fauna no ecossistema restaurado.

Métodos:

1. **Continuação de Coleta Participativa (Nível 1):**

- Fichas mensais de fauna avistada
 - Registro comunitário de aves, peixes, crustáceos
2. **Coleta Técnica Avançada (Semestral):**
- **Transetos de Aves:** Observação 2h/ponto, contagem de espécies
 - **Armadilhas Fotográficas:** Captura de mamíferos em 5–10 pontos
 - **Redes de Pesca:** Amostras de ictiofauna em áreas restauradas
 - **Índices de Diversidade:** Shannon, Simpson

Meta: Aumento $\geq 20\%$ no número de espécies registradas (vs. baseline Fase 1)

Indicador: 40+ espécies diferentes documentadas; aumento consistente em diversidade

4.8 Componente 7: Continuação do Monitoramento Hídrico (Meses 16–36, Trimestral)

Objetivo: Manter conformidade com CONAMA 357 durante e após restauração.

Parâmetros (Idem Fase 1): - OD $\geq 5,0$ mg/L - Coliformes $\leq 200/100\text{mL}$ - Materiais flutuantes = Virtualmente ausentes - Fósforo, nitrogênio, óleos e graxas = Em conformidade

Frequência: Trimestral (igual à Fase 1)

Indicador: 100% conformidade com CONAMA 357 Classe 1 mantida

4.9 Componente 8: Validação de Carbono Azul para Certificação (Mês 24–36)

Objetivo: Estruturar dados para submissão a metodologia internacional (Verra VM0033).

Processo de Certificação:

Etapa 1: Compilação de Design Document (Mês 24–26)

Documento técnico de 50–100 páginas incluindo: - Descrição do projeto - Metodologia (VM0033 Verra) - Dados de baseline (Fase 1) - Cálculos de sequestro - Análise de risco/vazamento - Plano de monitoramento

Etapa 2: Stakeholder Consultation (Mês 26–27)

- Apresentação pública do Design Document
- Período de consulta: 30 dias
- Coleta de feedback comunitário, ambiental, social

Etapa 3: Validação Independente (Mês 27–28)

- Auditor acreditado por Verra avalia projeto
- Verificação in loco (visita às áreas)
- Relatório de conformidade

Etapa 4: Aprovação por Verra (Mês 28–29)

- Verra aprova projeto como “candidato a créditos”
- Emissão de número de registro

Etapa 5: Implementação + Monitoramento (Mês 29–36)

- Projeto continua operando
- Dados coletados conforme protocolo validado
- Fotos, planilhas, relatórios acumulam evidência

Etapa 6: Primeiro Relatório de Monitoramento (Mês 36)

- Compilação de 3 anos de dados biométricos
- Cálculo de carbono sequestrado: ~70–112 tC/ha
- Para 100 ha: ~7.000–11.200 tC (25.700–41.100 tCO₂eq)

Etapa 7: Verificação e Issuance (Mês 37–39, pós-projeto)

- Verificador independente audita dados do relatório
- Verra emite VCUs (Verified Carbon Units)
- Exemplo: 35.000 VCUs emitidas para 100 ha

Indicador: Projeto aprovado por Verra; ≥30.000 VCUs emitidas após 8 anos

4.10 Cronograma Fase 2 (Resumido)

Período	Atividade Principal	Produtos
Mês 13–14	Análise de viabilidade; zoneamento	Mapa de viabilidade; áreas selecionadas
Mês 15	Projeto técnico de restauração	Design de plantio; cronograma
Mês 13–15	Viveiro em pleno funcionamento	30.000+ mudas em crescimento
Mês 16–17	Plantio piloto (1 ha)	1 ha plantado; protocolos validados
Mês 18–24	Plantio Fases A + B (45 ha)	45 ha plantados; 40.500 mudas no campo
Mês 25–30	Plantio Fase C (54 ha)	100 ha totais restaurados
Mês 16–36	Monitoramento (sobrevivência, biomassa)	150+ inspeções; crescimento documentado
Mês 16–36	Coleta de biodiversidade	50+ espécies registradas

Período	Atividade Principal	Produtos
Mês 24–36	Validação para carbono (Verra)	Design Document submetido; terceira auditoria

PARTE 5: INDICADORES DE SUCESSO INTEGRADOS

5.1 Indicadores Biofísicos

Indicador	Meta Fase 1	Meta Fase 2	Método
Hectares restaurados	0 (diagnóstico)	100 ha	Mapa de plantio com GPS
Mudas plantadas	0	90.000	Banco de dados comunitário
Taxa de sobrevivência (Mês 6)	–	≥ 70%	Inspeção em campo
Biomassa acumulada (8 anos)	–	70–112 tC/ha	Equações alométricas
Oxigênio Dissolvido	≥ 5,0 mg/L em ≥90%	Mantido	Coleta laboratorial trimestral
Coliformes Termotolerantes	≤ 200/100mL em ≥80%	Mantido	Análise laboratorial
Materiais Flutuantes	Redução progressiva	Virtualmente ausentes	Observação + pesagem
Biodiversidade	Baseline (≥30 spp)	+30% vs baseline	Transetos, armadilhas
PET Reciclado em 3D	500 kg/mês	200 kg/mês (manutenção)	Registro de coleta

5.2 Indicadores de Segurança Hídrica (CONAMA 357)

Parâmetro	Meta	Frequência	Status Esperado
Classe de Enquadramento	Classe 1 (Águas Salobras)	Contínuo	✓ Atingido Mês 12
Conformidade Legal	100% de parâmetros	Trimestral	✓ Mantido Meses 13–36

5.3 Indicadores de Carbono

Indicador	Fase 1	Fase 2	Método
Carbono Sequestrado	Baseline	7.000–11.200 tC	Biomassa × 0,47 × 3,67
Equivalente em CO₂	–	25.700–41.100 tCO ₂ eq	Conversão Verra
VCUs Certificadas	–	≥30.000	Verificação independente

PARTE 6: GESTÃO DE RISCOS E CONTINGÊNCIAS

6.1 Riscos Principais

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigation
Morte em massa de mudas	Média	Alto	Seleção rigorosa de áreas; replantio; ajuste de protocolos
Falha das ecobarreiras 3D	Baixa	Alto	Design testado; manutenção mensal; peças de reposição
Contaminação persistente	Média	Alto	Advocacy com município para melhorar drenagem urbana
Conflito com comunidade	Baixa	Médio	Transparência total; assembleias mensais; participação em decisões
Falta de financiamento	Baixa	Alto	Diversificação de fontes; buscador de recursos dedicado

6.2 Plano de Contingência

Se >20% das mudas morrerem (Mês 3–6): - Investigação de causa raiz (seca? pragas? erro técnico?) - Replanteio em mês 4–5 - Ajuste de protocolo (mudança de época, treinamento reforçado)

Se ecobarreira falhar mecanicamente: - Reparo em 48–72 horas - Revisão de design; uso de materiais mais resistentes na próxima

Se OD cair abaixo de 4,5 mg/L: - Ativação de “plano de emergência hídrica” - Limpeza de canais urbanos a montante - Reunião com FATMA e Prefeitura

PARTE 7: ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

7.1 Comitê de Gestão (Mensal)

Composição: - 2 representantes comunitários (eleitos) - 1 coordenador técnico-social (Karaguá) - 1 responsável monitoramento (UDESC) - 1 representante SAMA/Prefeitura

Responsabilidades: - Validar planos e relatórios - Resolver conflitos - Autorizar mudanças de protocolo - Aprovação de alocação de recursos

7.2 Equipes Técnicas

1. Coordenação e Campo (1–2 pessoas): - Organização de oficinas - Supervisão de plantio/ecobarreiras - Comunicação comunitária

2. Qualidade de Água (1–2 pessoas): - Coleta laboratorial - Análise de dados CONAMA - Relatórios trimestrais

3. Florestal (1–2 pessoas): - Medição de biomassa - Inspeção de mudas - Validação de crescimento

4. Tecnologia/Dados (1 pessoa): - Gestão de banco de dados - Análise GIS - Manutenção da plataforma web

PARTE 8: CRONOGRAMA EXECUTIVO INTEGRADO

FASE 1: Diagnóstico, Capacitação e Proteção (Meses 1–12)

- Mês 1: Mapeamento Participativo
→ Output: Mapa vivo georreferenciado
- Mês 1–3: Capacitação (7 módulos)
→ Output: 100+ pessoas certificadas
- Mês 2–3: Fabricação de Filamento PET 3D
→ Output: 500 kg filamento, 100+ peças impressas
- Mês 4: Montagem e Testes de Ecobarreiras
→ Output: 4 barreiras prontas
- Mês 5–6: Instalação em Campo
→ Output: 4 ecobarreiras operacionais
- Mês 3–12: Monitoramento Nível 1 (Participativo)
→ Output: 150+ fichas coletadas; banco de dados ativo
- Mês 3, 6, 9, 12: Coleta Laboratorial (CONAMA 357)
→ Output: Linha de base validada; 4 campanhas
- Mês 7–12: Plataforma Web
→ Output: Painel público atualizado

FASE 2: Restauração Ativa (Meses 13–36)

- Mês 13–14: Análise de Viabilidade e Zoneamento
→ Output: Mapa de viabilidade; 100 ha "plantáveis"
- Mês 15: Projeto Técnico de Restauração
→ Output: Design de plantio; cronograma de 24 meses
- Mês 13–30: Viveiro Comunitário em Operação
→ Output: 20.000 mudas produzidas em ciclos
- Mês 16–17: Plantio Piloto (1 ha)
→ Output: Protocolos validados em campo
- Mês 18–24: Plantio Fases A + B (45 ha)
→ Output: 45 ha com 40.500 mudas
- Mês 25–30: Plantio Fase C (54 ha)
→ Output: 100 ha totais restaurados; 90.000 mudas

- Mês 16–36: Monitoramento de Sobrevivência e Crescimento
→ Output: Taxa de sobrevivência $\geq 70\%$; biomassa documentada
- Mês 16–36: Monitoramento de Biodiversidade
→ Output: 50+ espécies registradas; +30% diversidade
- Mês 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34: Coleta Laboratorial (CONAMA)
→ Output: Conformidade mantida; relatórios trimestrais
- Mês 24–26: Compilação de Design Document (Verra)
→ Output: Documento técnico de 50–100 páginas
- Mês 26–27: Stakeholder Consultation
→ Output: Feedback comunitário integrado
- Mês 27–28: Validação Independente (Auditoria)
→ Output: Relatório de conformidade Verra
- Mês 28–29: Aprovação por Verra
→ Output: Número de registro Verra; projeto certificável
- Mês 36: Primeiro Relatório de Monitoramento
→ Output: 3 anos de dados compilados; pronto para verificação

PÓS-PROJETO (Meses 37–39):

- Verificação e Issuance de VCUs
→ Output: ≥ 30.000 VCUs emitidas; receita de carbono gerada

PARTE 9: ORÇAMENTO RESUMIDO

Componente	Fase 1	Fase 2	Total
Equipe Técnica	R\$ 80.000	R\$ 250.000	R\$ 330.000
Ecobarreiras 3D	R\$ 50.000	R\$ 0	R\$ 50.000
(Filamento, impressoras, PET)	<i>(30.000)</i>	<i>(0)</i>	
Viveiro e Produção de Mudás	R\$ 0	R\$ 300.000	R\$ 300.000
Plantio (100 ha)	R\$ 0	R\$ 400.000	R\$ 400.000
Capacitação	R\$ 30.000	R\$ 40.000	R\$ 70.000

Componente	Fase 1	Fase 2	Total
Monitoramento Laboratorial	R\$ 40.000	R\$ 100.000	R\$ 140.000
Monitoramento Biométrico	R\$ 0	R\$ 250.000	R\$ 250.000
Plataforma Web + Dados	R\$ 20.000	R\$ 15.000	R\$ 35.000
Certificação	R\$ 0	R\$ 150.000	R\$ 150.000
Contingência (10%)	R\$ 15.000	R\$ 150.000	R\$ 165.000
TOTAL	~R\$ 235.000	~R\$ 1.505.000	~R\$ 1.740.000

PARTE 10: CONCLUSÃO

O **Projeto Karaguá Vivo** representa a convergência de três frentes inovadoras:

1. **Economia Circular:** Transformar lixo urbano em infraestrutura de proteção via impressão 3D comunitária
2. **Ciência Participativa:** Integrar dados comunitários com validação técnica rigorosa (CONAMA 357)
3. **Regeneração Territorial:** Restaurar 100 hectares de manguezal e gerar renda sustentável via PSA + Carbono Azul

Impacto Esperado (10 anos): - ✓ 100 hectares restaurado - ✓ 20.000 mudas plantadas com ≥70% sobrevivência - ✓ 25.700–41.100 tCO₂eq sequestrados - ✓ 100 famílias com renda complementar - ✓ Qualidade de água em conformidade CONAMA 357 - ✓ Aumento de 30%+ em biodiversidade - ✓ 100 empregos gerados (multiplicadores) - ✓ Modelo replicável em estuários costeiros do Brasil

O projeto está alinhado com **Metas de Desenvolvimento Sustentável** (ONU): SDG 13 (Ação Climática), SDG 14 (Vida Marinha), SDG 15 (Vida Terrestre).

Documento Preparado por: Karaguá Ecotech

Data: Janeiro de 2026

Status: Pronto para Apresentação

REFERÊNCIAS

1. CONAMA. (2005). Resolução CONAMA Nº 357/2005. Diário Oficial da União.
2. Verra. (2023). Methodology VM0033: Rewetting and Restoration of Peatlands (v4.0).

3. Krauss, K. W., et al. (2014). Environmental drivers in mangrove establishment. *Aquatic Botany*, 89(2).
4. Alongi, D. M. (2014). Carbon cycling and storage in mangrove forests. *Annual Review of Marine Science*, 6.
5. INPE. (2024). Monitoramento da Cobertura Florestal da Mata Atlântica.
6. Brasil. Lei Nº 11.428/2006. Proteção de Florestas Nativas.